CCINP MP Maths 1 — 2024

18 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

EXERCICE I

X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ d'espérance finie.

Q1 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Exprimer, pour k non nul, $P(X=k)$ en fonction de $P(X>k-1)$ et de $P(X>k)$.
Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=1}^{n} kP(X=k) = \sum_{k=0}^{n-1} P(X>k) - nP(X>n)$.
Démontrer le résultat de cours : $E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X>k)$.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient n boules numérotées de 1 à n. On effectue, de façon équiprobable, p tirages successifs avec remise et on note X le plus grand nombre obtenu. Calculer, pour tout entier naturel k, $P(X \leq k)$, puis donner la loi de X.

Q3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Calculer $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^p$, puis en utilisant la Q1., déterminer un équivalent pour n au voisinage de $+\infty$ de $E(X)$.

EXERCICE II

On considère les équations différentielles :
(E): $x^2y'' + 4xy' + (2-x^2)y = 1$
(H): $x^2y'' + 4xy' + (2-x^2)y = 0$

On note $I =]0, +\infty[$, $S_I(E)$ l'ensemble des solutions de l'équation (E) sur I et $S_I(H)$ l'ensemble des solutions de l'équation (H) sur I.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Donner, en justifiant, la dimension de l'espace vectoriel $S_I(H)$.

Q5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer qu'il existe une unique solution f de (E) sur I développable en série entière sur $\mathbb{R}$.
Vérifier que pour tout $x \in I$, $f(x) = \frac{\operatorname{ch} x - 1}{x^2}$.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

On note pour $x \in I$, $g(x) = \frac{-1}{x^2}$ et $h(x) = \frac{\operatorname{sh} x}{x^2}$.
On admet dans cette question que $g \in S_I(E)$ et $h \in S_I(H)$.
Donner, sans calculs, l'ensemble $S_I(E)$.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Quelle est la dimension de l'espace vectoriel $S_{\mathbb{R}}(H)$ (solutions de (H) sur $\mathbb{R}$) ?

PROBLÈME

Il existe de nombreuses méthodes pour déterminer la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.
Ce problème propose deux méthodes différentes de recherche de la valeur de cette somme.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Question préliminaire
Si on admet que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$, que vaut la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$?

Problème - Partie I

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

On note, pour tout entier naturel n, $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^n \, \mathrm{d}x$.
Calculer la dérivée de la fonction $x \mapsto (\sin x)^{n+1}$, puis déterminer une relation entre W_{n+2} et W_n.
En déduire, pour tout entier naturel n, que $W_{2n+1} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}$.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer sur l'intervalle]-1, 1 [le développement en série entière des fonctions $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ et $x \mapsto \operatorname{Arcsin} x$.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$, $x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} (\sin x)^{2n+1}$.

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} (\sin x)^{2n+1}\right] dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} (\sin x)^{2n+1} dx$.

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

Problème - Partie II

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Donner sur l'intervalle $]-1, 1[$ le développement en série entière de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2-1}$, puis calculer l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2-1} \, \mathrm{d}x$.
On donnera le résultat sous la forme de la somme d'une série numérique.

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

On pose pour $x \in \left[0, +\infty\right[$, $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{Arctan}(xt)}{1+t^2} \, \mathrm{d}t$.
Démontrer que la fonction f est bien définie et est continue sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Établir que cette fonction f est de classe C^1 sur l'intervalle $]0, 1]$ et exprimer $f'(x)$ comme une intégrale.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Réduire au même dénominateur l'expression $\frac{t}{1+t^2} - \frac{x^2 t}{1+t^2x^2}$ et en déduire que pour tout $x \in]0, 1\left[$, $f'(x) = \frac{\ln x}{x^2-1}$.

Q18 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Calculer $f(1)$, puis en déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

Pour $k \geq 1$, $P(X = k) = P(X \geq k) - P(X \geq k+1) = P(X > k-1) - P(X > k)$.

Alors $\sum_{k=1}^{n} kP(X = k) = \sum_{k=1}^{n} k[P(X > k-1) - P(X > k)]$. On effectue une transformation d'Abel : $\sum_{k=1}^{n} kP(X > k-1) - \sum_{k=1}^{n} kP(X > k) = \sum_{k=1}^{n} kP(X > k-1) - \sum_{k=1}^{n} kP(X > k)$. En reindexant la première somme $(j = k-1)$: $\sum_{j=0}^{n-1}(j+1)P(X > j) - \sum_{k=1}^{n} kP(X > k) = \sum_{j=0}^{n-1} P(X > j) + \sum_{j=1}^{n-1} jP(X > j) - \sum_{k=1}^{n} kP(X > k) = \sum_{j=0}^{n-1} P(X > j) - nP(X$. Pour le passage à la limite : $E(X) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} kP(X = k) = \lim_{n\to+\infty} \left[\sum_{k=0}^{n-1} P(X > k) - nP(X > n)\right]$.

Or $0 \leq nP(X > n) \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} kP(X = k) \to 0$ car reste d'une série convergente ($E(X) < +\infty$). Donc $E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X > k)$.

Q2 *retour énoncé*

Notons $X_1, \ldots, X_p$ les résultats des p tirages, tous indépendants de loi uniforme sur $\{1, \ldots, n\}$.

On a $X = \max(X_1, \ldots, X_p)$. Pour $k \in \{0, \ldots, n\}$: $P(X \leq k) = P(X_1 \leq k, \ldots, X_p \leq k) = P(X_1 \leq k)^p = \left(\frac{k}{n}\right)^p$ par indépendance. Pour $k \leq 0$, $P(X \leq k) = 0$. Pour $k \geq n$, $P(X \leq k) = 1$. La loi de X est : pour $k \in \{1, \ldots, n\}$, $P(X = k) = P(X \leq k) - P(X \leq k-1) = \left(\frac{k}{n}\right)^p - \left(\frac{k-1}{n}\right)^p$.

Q3 *retour énoncé*

La somme $S_n = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{k}{n}\right)^p$ est une somme de Riemann associée à la fonction continue $t \mapsto t^p$ sur $[0, 1]$, avec la subdivision régulière $(k/n)_{0\leq k\leq n}$.

Donc $\lim_{n\to+\infty} S_n = \int_0^1 t^p \, \mathrm{d}t = \frac{1}{p+1}$. Par Ql, $E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X > k) = \sum_{k=0}^{n-1} P(X > k)$ (car $P(X > k) = 0$ pour $k \geq n$). Or $P(X > k) = 1 - P(X \leq k) = 1 - (k/n)^p$.

Donc $E(X) = \sum_{k=0}^{n-1}\left(1 - \left(\frac{k}{n}\right)^p\right) = n - n \cdot S_n$. Comme $S_n \to \frac{1}{p+1}$, on obtient $E(X) = n - nS_n \sim n - \frac{n}{p+1} = \frac{pn}{p+1}$.

Q4 *retour énoncé*

On divise (H) par $x^2 > 0$ sur $I =]0, +\infty[$: $y'' + \frac{4}{x}y' + \frac{2-x^2}{x^2}y = 0$.

Les fonctions $x \mapsto \frac{4}{x}$ et $x \mapsto \frac{2-x^2}{x^2}$ sont continues sur I. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire, pour tout $(x_0, y_0, y_1) \in I \times \mathbb{R}^2$, il existe une unique solution maximale y définie sur I telle que $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_1$. L'application $y \mapsto (y(x_0), y'(x_0))$ est un isomorphisme de $S_I(H)$ sur $\mathbb{R}^2$.

Donc $\dim S_I(H) = 2$.

Q5 *retour énoncé*

On cherche $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ de rayon $R > 0$ solution de (E) sur I.

On a $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} na_n x^{n-1}$ et $f''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n x^{n-2}$. En substituant dans $x^2 f'' + 4xf' + (2 - x^2)f = 1$: $\sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n x^n + 4\sum_{n=1}^{+\infty} na_n x^n + 2\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{n+2} = 1$. Le terme constant donne $2a_0 = 1$, soit $a_0 = 1/2$. Le terme en x : $4a_1 + 2a_1 = 0$, soit $a_1 = 0$. Pour $n \geq 2$, en identifiant les coefficients de x^n : $n(n-1)a_n + 4na_n + 2a_n - a_{n-2} = 0$, soit $(n^2 + 3n + 2)a_n = a_{n-2}$, i.e. $(n+1)(n+2)a_n = a_{n-2}$.

Donc $a_n = \frac{a_{n-2}}{(n+1)(n+2)}$. Comme $a_1 = 0$, tous les $a_{2k+1} = 0$. Pour les indices pairs : $a_{2k} = \frac{a_0}{\prod_{j=1}^{k}(2j+1)(2j+2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(2k+2)!/2} = \frac{1}{(2k+2)!}$. On vérifie : $a_0 = 1/2 = 1/2!$ et $a_{2k} = \frac{1}{(2k+2)!}$.

Donc $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k}}{(2k+2)!}$, de rayon infini. Or $\cosh x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$, donc $\frac{\cosh x - 1}{x^2} = \frac{1}{x^2}\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k}}{(2k+2)!} = f(x)$. L'unicité provient de ce que les conditions initiales a_0 et a_1 sont déterminées par l'équation, et la récurrence détermine tous les autres coefficients.

Q6 retour énoncé

On a $g \in S_I(E)$ et $f \in S_I(E)$, donc $f - g \in S_I(H)$.

Calculons : $f(x) - g(x) = \frac{\cosh x - 1}{x^2} - \frac{-1}{x^2} = \frac{\cosh x}{x^2}$. Donc $\frac{\cosh x}{x^2} \in S_I(H)$. On sait aussi que $h(x) = \frac{\sinh x}{x^2} \in S_I(H)$. Les fonctions h et $x \mapsto \frac{\cosh x}{x^2}$ sont linéairement indépendantes (car sinh et cosh le sont). Comme $\dim S_I(H) = 2$, c'est une base de $S_I(H)$.

Par la structure affine : $S_I(E) = g + S_I(H) = \left\{x \mapsto \frac{-1}{x^2} + \lambda \frac{\sinh x}{x^2} + \mu \frac{\cosh x}{x^2} : (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\right\}$.

Q7 retour énoncé

Une solution y de (H) sur $\mathbb{R}$ doit être $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$, en particulier en 0.

Sur $]0, +\infty[$, $y(x) = \lambda \frac{\sinh x}{x^2} + \mu \frac{\cosh x}{x^2}$. Étudions le comportement en 0^+ : $\frac{\sinh x}{x^2} = \frac{x + x^3/6 + \cdots}{x^2} = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + \cdots \to +\infty$. Et $\frac{\cosh x}{x^2} = \frac{1 + x^2/2 + \cdots}{x^2} = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} + \cdots \to +\infty$. Pour que y admette une limite finie en 0, il faut que les parties singulières s'annulent. La partie singulière est $\frac{\mu}{x^2} + \frac{\lambda}{x}$, ce qui impose $\lambda = 0$ et $\mu = 0$.

Donc la seule solution de (H) prolongeable en une fonction $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ est $y = 0$. Par parité, le même raisonnement s'applique sur $]-\infty, 0[$. Ainsi $\dim S_{\mathbb{R}}(H) = 0$, autrement dit $S_{\mathbb{R}}(H) = \{0\}$, et la dimension est $\boxed{1}$. En fait, il faut reconsidérer : la fonction $f(x) = \frac{\cosh x - 1}{x^2}$ se prolonge en une fonction $\mathcal{C}^\infty$ en 0 (car $\cosh x - 1 = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$ s'annule à l'ordre 2 en 0). Pour (H), cherchons les combinaisons $\lambda h + \mu \frac{\cosh x}{x^2}$ prolongeables en 0.

On a $\frac{\cosh x}{x^2} = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} + \frac{x^2}{24} + \cdots$ et $\frac{\sinh x}{x^2} = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + \cdots$. Seule la combinaison $\lambda = \mu = 0$ donne une limite finie en 0. Cependant, on peut aussi avoir des solutions paires : posons $\varphi(x) = \frac{\cosh x - 1}{x^2}$ pour $x \neq 0$ et $\varphi(0) = 1/2$. Alors φ est $\mathcal{C}^\infty$ et solution de (E) sur $\mathbb{R}$. Pour (H), la solution $\varphi - g$ avec $g(x) = -1/x^2$ n'a pas de sens en 0.

Reprenons : toute solution de (H) sur $\mathbb{R}$ vérifie $x^2 y'' + 4xy' + (2 - x^2)y = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. En $x = 0$: $2y(0) = 0$, donc $y(0) = 0$. En dérivant l'équation et en évaluant en 0 : $6y'(0) = 0$, donc $y'(0) = 0$. Sur $]0, +\infty[$, $y = \lambda h + \mu \frac{\cosh}{x^2}$. La condition $y(0) = 0$ avec y continue impose $\lambda \cdot (+\infty) + \mu \cdot (+\infty) = 0$, ce qui est impossible sauf $\lambda = \mu = 0$.

Donc $\dim S_{\mathbb{R}}(H) = 0$.

Q8 retour énoncé

On décompose $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^2} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} + \frac{\pi^2}{8}$. En notant $S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$: $S = \frac{S}{4} + \frac{\pi^2}{8}$, donc $\frac{3S}{4} = \frac{\pi^2}{8}$, d'où $S = \frac{\pi^2}{6}$.

Q9 retour énoncé

Calculons la dérivée de $x \mapsto (\sin x)^{n+1}$: $(n+1)(\sin x)^n \cos x$.

Par IPP sur $W_{n+2} = \int_0^{\pi/2} (\sin x)^{n+2} \mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} (\sin x)^{n+1} \sin x \, \mathrm{d}x$. On pose $u = (\sin x)^{n+1}$, $v' = \sin x$, soit $u' = (n+1)(\sin x)^n \cos x$, $v = -\cos x$. Alors $W_{n+2} = [-(\sin x)^{n+1} \cos x]_0^{\pi/2} + (n+1) \int_0^{\pi/2} (\sin x)^n \cos^2 x \, \mathrm{d}x = (n+1) \int_0^{\pi/2} (\sin x)^n (1 - \sin^2 x) \mathrm{d}x = (n+1)(W_n - W_{n+2})$.

Donc $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$. Pour les indices impairs : $W_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x \, \mathrm{d}x = 1$. $W_3 = \frac{2}{3} W_1 = \frac{2}{3}$. Par récurrence, $W_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{2n-2}{2n-1} \cdots \frac{2}{3} \cdot W_1 = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$.

Or $(2n)!! = 2^n n!$ et $(2n+1)!! = \frac{(2n+1)!}{(2n)!!} = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$. Donc $W_{2n+1} = \frac{2^n n!}{(2n+1)!/(2^n n!)} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}$.

Q10 retour énoncé

On utilise le développement $(1+u)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} u^n$ pour $|u| < 1$ avec $\alpha = -1/2$ et $u = -x^2$. $\binom{-1/2}{n} = \frac{(-1/2)(-3/2)\cdots(-(2n-1)/2)}{n!} = \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n}(n!)^2}$. Donc $(1 - x^2)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{-1/2}{n} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n}$ pour $|x| < 1$. Comme $\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ et $\arcsin(0) = 0$, en intégrant terme à terme (légitime sur l'intervalle ouvert de convergence) : $\arcsin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} x^{2n+1}$ pour $|x| < 1$.

Q11 retour énoncé

Pour $x \in [0, \pi/2[$, on a $\sin x \in [0, 1[$, donc $|\sin x| < 1$. Comme $\arcsin(\sin x) = x$ (car $x \in [0, \pi/2[$), on peut substituer $\sin x$ dans la DSE de arcsin obtenue en Q10 : $x = \arcsin(\sin x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} (\sin x)^{2n+1}$. La convergence est assurée car $|\sin x| < 1$ pour $x \in [0, \pi/2[$.

Q12 *retour énoncé*

Pour $x \in [0, \pi/2[$, on a $x = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$ avec $u_n(x) = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)}(\sin x)^{2n+1} \geq 0$.

La série est à termes positifs et les sommes partielles $S_N(x) = \sum_{n=0}^{N} u_n(x)$ vérifient $0 \leq S_N(x) \leq x \leq \pi/2$ pour tout $x \in [0, \pi/2]$. Par le théorème de convergence monotone (les sommes partielles croissent vers x pour chaque x) : $\int_0^{\pi/2} x \, \mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) \, \mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{\pi/2} u_n(x) \, \mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} W_{2n+1}$. L'interversion est justifiée par la positivité des u_n.

Q13 *retour énoncé*

Le membre de gauche est $\int_0^{\pi/2} x \, \mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{8}$.

Le membre de droite (par Q12) est $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} W_{2n+1}$. En substituant $W_{2n+1} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}$ (Q9) : $\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} \cdot \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!} = \frac{(2n)!}{(2n+1)(2n+1)!} = \frac{(2n)!}{(2n+1)\cdot(2n+1)\cdot(2n)!} = \frac{1}{(2n+1)^2}$. Donc $\frac{\pi^2}{8} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$. Par Q8, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Q14 *retour énoncé*

Pour $|x| < 1$, $\frac{1}{x^2-1} = \frac{-1}{1-x^2} = -\sum_{n=0}^{+\infty} x^{2n}$.

Pour l'intégrale, on écrit $\frac{\ln x}{x^2-1} = -\sum_{n=0}^{+\infty} x^{2n} \ln x$ pour $x \in]0, 1[$. Chaque terme $x \mapsto -x^{2n} \ln x$ est positif sur $]0, 1[$ (car $\ln x < 0$). Par le théorème d'intégration terme à terme (série à termes positifs) : $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2-1} \mathrm{d}x = -\sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 x^{2n} \ln x \, \mathrm{d}x$. Calculons $\int_0^1 x^k \ln x \, \mathrm{d}x$ par IPP : $u = \ln x$, $v' = x^k$, $u' = 1/x$, $v = x^{k+1}/(k+1)$.

Donc $\int_0^1 x^k \ln x \, \mathrm{d}x = \left[\frac{x^{k+1} \ln x}{k+1}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^k}{k+1} \mathrm{d}x = 0 - \frac{1}{(k+1)^2} = -\frac{1}{(k+1)^2}$. Donc $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2-1} \mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$.

Q15 *retour énoncé*

Posons $\varphi(x, t) = \frac{\arctan(xt)}{1+t^2}$.

Pour tout $x \geq 0$ et $t \geq 0$, $|\arctan(xt)| \leq \pi/2$, donc $|\varphi(x, t)| \leq \frac{\pi/2}{1+t^2}$. La fonction $t \mapsto \frac{\pi/2}{1+t^2}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ (car $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \pi/2$). Donc $f(x)$ est bien définie pour tout $x \geq 0$.

De plus, φ est continue sur $[0, +\infty[\times [0, +\infty[$, et la domination $|\varphi(x, t)| \leq \frac{\pi/2}{1+t^2}$ est indépendante de x. Par le théorème de continuité des intégrales à paramètre, f est continue sur $[0, +\infty[$.

Q16 *retour énoncé*

Soit $\varphi(x, t) = \frac{\arctan(xt)}{1+t^2}$.

Pour $x > 0$, $\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) = \frac{t}{(1+x^2t^2)(1+t^2)}$, qui est continue sur $]0, 1] \times [0, +\infty[$. Domination : pour $x \in [a, 1]$ avec $0 < a \leq 1$, $\frac{t}{(1+x^2t^2)(1+t^2)} \leq \frac{t}{(1+t^2)^2 \cdot a^2/1}$... Plus simplement, $\frac{t}{(1+x^2t^2)(1+t^2)} \leq \frac{t}{1+t^2} \cdot \frac{1}{1+t^2} \leq \frac{1}{2(1+t^2)}$ (car $t/(1+t^2) \leq 1/2$), et $\frac{1}{2(1+t^2)}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$, indépendamment de x. Par le théorème de dérivation sous le signe intégral, f est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, 1]$ et $f'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t}{(1+x^2t^2)(1+t^2)} \mathrm{d}t$.

Q17 *retour énoncé*

Réduction au même dénominateur : $\frac{t}{1+t^2} - \frac{x^2t}{1+t^2x^2} = \frac{t(1+t^2x^2) - x^2t(1+t^2)}{(1+t^2)(1+t^2x^2)} = \frac{t+t^3x^2 - x^2t - x^2t^3}{(1+t^2)(1+t^2x^2)} = \frac{t(1-x^2)}{(1+t^2)(1+t^2x^2)}$.

Donc pour $x \neq 1$: $\frac{t}{(1+t^2)(1+t^2x^2)} = \frac{1}{1-x^2}\left(\frac{t}{1+t^2} - \frac{x^2t}{1+x^2t^2}\right)$. En intégrant sur $[0, A]$: $\int_0^A \frac{t}{(1+t^2)(1+x^2t^2)} \mathrm{d}t = \frac{1}{1-x^2}\left[\frac{1}{2}\ln(1+t^2) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2t^2)\right]_0^A = \frac{1}{2(1-x^2)} \ln \frac{1+A^2}{1+x^2A^2}$. Quand $A \to +\infty$: $\ln \frac{1+A^2}{1+x^2A^2} = \ln \frac{A^2(1/A^2+1)}{A^2(x^2+1/A^2)} \to \ln \frac{1}{x^2} = -2 \ln x$.

Donc $f'(x) = \frac{-2 \ln x}{2(1-x^2)} = \frac{\ln x}{x^2-1}$.

Q18 *retour énoncé*

Calculons $f(1) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{1+t^2} \mathrm{d}t$.

On effectue le changement de variable $u = \arctan t$, $\mathrm{d}u = \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$, $t : 0 \to +\infty$, $u : 0 \to \pi/2$. Donc $f(1) = \int_0^{\pi/2} u \,\mathrm{d}u = \frac{\pi^2}{8}$. Par ailleurs, $f(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(0)}{1+t^2} \mathrm{d}t = 0$. Comme f est continue sur $[0,1]$ et $\mathcal{C}^1$ sur $]0,1]$ avec $f'(x) = \frac{\ln x}{x^2-1}$ intégrable sur $]0,1]$ (car $\frac{\ln x}{x^2-1} \to 1/2$ en 0^+ et est continue sur $]0,1]$), on a $f(1) - f(0) = \int_0^1 f'(x) \mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{\ln x}{x^2-1} \mathrm{d}x$.

Donc $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2-1} \mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{8}$. Par Q14, cette intégrale vaut $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$. Donc $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$. Par Q8, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.